

第 6 章 拉普拉斯变换方法

傅里叶变换的函数 $f(x)$ 必须在 $(-\infty, +\infty)$ 上要有定义. 在许多物理现象中, 考察的是以时间 t 为自变量的函数. 此时函数定义在 $[0, \infty)$ 上. 另外, 只有当 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 绝对可积时, 存在古典意义下的傅里叶变换. 这些使得傅里叶变换的应用范围受到了限制. 在这一章里, 我们介绍求解偏微分方程时的另一种积分变换方法——拉普拉斯 (Laplace) 变换. 这种变换对函数的要求, 比傅里叶变换的要求要弱. 本章在内容安排上, 同第 5 章类似. 先给出拉普拉斯变换的定义, 然后讨论其性质, 最后通过例子来说明拉普拉斯变换在求解常微分方程初值问题、积分方程问题和偏微分定解问题中的广泛应用.

6.1 拉普拉斯变换的定义与性质

先给出拉普拉斯变换的定义.

定义 6.1.1 设函数 $f(t)$ 定义在 $[0, \infty)$ 上. 如果含参变量 s 的广义积分

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (6.1.1)$$

收敛, 则称该积分为函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换. 记为

$$\mathcal{L}[f(t)] = \bar{f}(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad (6.1.2)$$

其中 s 可以是实数, 也可以是复数. 如果记 $s = \beta + i\lambda$, β 和 λ 为实数, 则 $\operatorname{Re}(s) = \beta$, $\operatorname{Im}(s) = \lambda$.

我们可以形式地把 $f(t)$ 用 $\bar{f}(s)$ 表示出来. 设 $\beta > 0$, 令

$$f_1(t) = \begin{cases} e^{-\beta t} f(t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

并且假定 $f_1(t)$ 可以进行傅里叶变换, 则由傅里叶积分公式 (5.1.9) 得

$$f_1(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) e^{-i\lambda\xi} e^{i\lambda t} d\xi d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} f(\xi) e^{-\beta\xi} e^{-i\lambda\xi} e^{i\lambda t} d\xi d\lambda,$$

所以

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} f(\xi) e^{-(\beta+i\lambda)\xi} e^{(\beta+i\lambda)t} d\xi d\lambda.$$

令 $s = \beta + i\lambda$, 注意到式 (6.1.2), 我们得到

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds, \quad \beta > 0. \quad (6.1.3)$$

这就是所求的形式表达式, 其中积分变量 s 为复数. 它称为 $\bar{f}(s)$ 的拉普拉斯逆变换, 记为

$$\mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds. \quad (6.1.4)$$

这是一个复积分, 它可以通过复变函数中的柯西留数定理计算其值.

通常又称 $\bar{f}(s)$ 为 $f(t)$ 的拉普拉斯变换的像函数, 而 $f(t)$ 称为 $\bar{f}(s)$ 的拉普拉斯逆变换的像原函数.

下面讨论在什么条件下, 广义积分 (6.1.1) 收敛, 等式 (6.1.3) 成立. 我们先建立如下定理.

定理 6.1.1 (拉普拉斯变换存在性定理) 设函数 $f(t)$ 定义在 $[0, \infty)$ 上, 且满足条件:

(L₁) 在 $t \geq 0$ 的任何有界区间上分段连续;

(L₂) 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $f(t)$ 的增长速度不超过某一个指数型函数, 即存在常数 $M, a \geq 0$, 使得

$$|f(t)| \leq M e^{at}, \quad t \geq 0. \quad (6.1.5)$$

这样的常数 a 称为 $f(t)$ 的增长指数.

那么函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $\bar{f}(s)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > a$ 上存在, 而且 $\bar{f}(s)$ 在该半平面上解析.

以后我们把 (L₁) - (L₂) 称为拉普拉斯变换存在性条件.

证 设 $\operatorname{Re}(s) = \beta$. 因为

$$|f(t)e^{-st}| \leq M e^{at} e^{-\beta t} = M e^{-(\beta-a)t}, \quad t \geq 0,$$

而当 $\beta > a$ 时, 积分 $\int_0^\infty e^{-(\beta-a)t} dt$ 是收敛的, 所以积分 (6.1.1) 在右半平面 $\operatorname{Re}(s) = \beta > a$ 上绝对收敛. 又因为对 $n = 1, 2, \dots$, 成立

$$\left| \frac{\partial^n}{\partial s^n} [f(t)e^{-st}] \right| = |(-1)^n t^n f(t)e^{-st}| \leq M t^n e^{-(\beta-a)t}, \quad t \geq 0,$$

而积分 $\int_0^\infty t^n e^{-(\beta-a)t} dt$ 当 $\beta > a$ 时也是收敛的, 所以积分

$$\int_0^\infty \frac{\partial^n}{\partial s^n} [f(t)e^{-st}] ds$$

也在半平面 $\operatorname{Re}(s) = \beta > a$ 上绝对收敛的. 由此推得 $\bar{f}(s)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) = \beta > a$ 上有定义且解析. 证毕.

利用定理 6.1.1 和傅里叶级数理论中的 Dirichlet 引理, 我们可以证明

定理 6.1.2 设函数 $f(t)$ 满足拉普拉斯变换存在性条件, $\bar{f}(s)$ 是它的拉普拉斯变换, 则当 $t > 0$ 时, 在 $f(t)$ 的每一个连续点处, 都有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds, \quad (6.1.6)$$

其中积分是沿着任一直线 $\operatorname{Re}(s) = \beta (\beta > a)$ 进行的, 而右边的积分理解为主值积分. 当 $t < 0$ 时, 有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds = 0. \quad (6.1.7)$$

式 (6.1.6) 和式 (6.1.7) 称为黎曼-梅林 (Riemann-Mellin) 反演公式.

因此我们把等式 (6.1.4) 作为拉普拉斯逆变换的定义.

例 6.1.1 求下列函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t) = c$ (c 是常数); (2) $f(t) = e^{at}$ (a 是常数); (3) $f(t) = t^2$;

(4) $f(t) = \cos \omega t$ (ω 是常数).

解 (1) $\mathcal{L}[c] = \int_0^\infty ce^{-st} dt = -\frac{ce^{-st}}{s} \Big|_0^\infty = \frac{c}{s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0;$

(2) $\mathcal{L}[e^{at}] = \int_0^\infty e^{at} e^{-st} dt = -\frac{e^{-(s-a)t}}{s} \Big|_0^\infty = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}(s) > a;$

(3) $\mathcal{L}[t^2] = \int_0^\infty t^2 e^{-st} dt = -\frac{1}{s} t^2 e^{-st} \Big|_0^\infty + \frac{2}{s} \int_0^\infty t e^{-st} dt$
 $= -\frac{2}{s^2} t e^{-st} \Big|_0^\infty + \frac{2}{s^2} \int_0^\infty e^{-st} dt = \frac{2}{s^3}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0;$

(4) $\mathcal{L}[\cos \omega t] = \int_0^\infty \cos \omega t e^{-st} dt = -\frac{e^{-st} \cos \omega t}{s} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty \frac{\omega e^{-st} \sin \omega t}{s} dt$
 $= \frac{1}{s} - \frac{\omega}{s} \frac{e^{-st} \sin \omega t}{s} \Big|_0^\infty - \frac{\omega}{s} \int_0^\infty \frac{\omega e^{-st} \cos \omega t}{s} dt$
 $= \frac{1}{s} - \frac{\omega^2}{s^2} \mathcal{L}[\cos \omega t], \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$

所以

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$$

同理可以得到

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

下面讨论拉普拉斯变换的性质. 我们假定所考虑的函数都满足拉普拉斯变换存在性条件, 因此其拉普拉斯变换和逆变换存在.

性质 6.1.1(线性性质) 拉普拉斯变换和逆变换都是线性变换, 即

$$\mathcal{L}[c_1 f(t) + c_2 g(t)] = c_1 \mathcal{L}[f(t)] + c_2 \mathcal{L}[g(t)],$$

$$\mathcal{L}^{-1}[c_1 \bar{f}(s) + c_2 \bar{g}(s)] = c_1 \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] + c_2 \mathcal{L}^{-1}[\bar{g}(s)],$$

其中 $\bar{f}(s)$ 和 $\bar{g}(s)$ 分别是 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的傅里叶变换, c_1, c_2 是任意常数.

这个性质的证明可以直接从定义得到.

性质 6.1.2(位移性质) 设 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $\bar{f}(s)$, 那么 $e^{at}f(t)$ 的拉普拉斯变换是 $\bar{f}(s-a)$, 即

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = \bar{f}(s-a), \text{ 或者 } \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s-a)] = e^{at}f(t).$$

证 由定义, 得

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} f(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} f(t) dt = \bar{f}(s-a).$$

例 6.1.2 求函数 $t^2 e^{-t}$ 和 $e^{-t} \sin \omega t$ 的拉普拉斯变换.

解 (1) 因为 $\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3}$, 所以

$$\mathcal{L}[t^2 e^{-t}] = \frac{2}{(s+1)^3}.$$

(2) 因为

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2},$$

所以

$$\mathcal{L}[e^{-t} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s+1)^2 + \omega^2}.$$

性质 6.1.3(相似性质) 设 $c > 0$, 则

$$\mathcal{L}[f(ct)] = \frac{1}{c} \bar{f}\left(\frac{s}{c}\right).$$

证 由定义, 得

$$\mathcal{L}[f(ct)] = \int_0^{\infty} e^{-st} f(ct) dt = \frac{1}{c} \int_0^{\infty} e^{-s\xi/c} f(\xi) d\xi = \frac{1}{c} \bar{f}\left(\frac{s}{c}\right).$$

性质 6.1.4(微分性质) 设函数 $f(t)$ 满足定理 6.1.1 的条件, 那么 $f'(t)$ 的拉普拉斯变换存在, 且满足

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s\bar{f}(s) - f(0), \quad \operatorname{Re}(s) > a.$$

证 由定义, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f'(t)] &= \int_0^{\infty} e^{-st} f'(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-st} f'(t) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[e^{-st} f(t) \Big|_0^T + s \int_0^T e^{-st} f(t) dt \right] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} f(T) e^{-sT} - f(0) + s\bar{f}(s). \end{aligned}$$

因为 $|f(t)| \leq Me^{at}$, 所以

$$\left| f(T) e^{-sT} \right| \leq M e^{-(\operatorname{Re}(s)-a)T}.$$

这说明当 $T \rightarrow \infty$ 时, 只要 $\operatorname{Re}(s) > a$, 就有 $f(T) e^{-sT} \rightarrow 0$,

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s\bar{f}(s) - f(0), \quad \operatorname{Re}(s) > a.$$

本性质证毕.

一般地, 如果 $f(t), f'(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上连续, 且满足定理 6.1.1 中的条件 (L_2) . 又 $f^{(n)}(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上分段连续, 则 $f^{(n)}(t)$ 的拉普拉斯变换存在, 且满足

$$\mathcal{L}[f^{(n)}] = s^n \bar{f}(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0). \quad (6.1.8)$$

性质 6.1.5(积分性质) 设函数 $f(t)$ 满足定理 6.1.1 的条件. 如果 $\bar{f}(s)$ 是 $f(t)$ 的拉普拉斯变换, 那么当 $\operatorname{Re}(s) > a$ 时, 成立

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{\bar{f}(s)}{s}, \quad \text{或} \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\bar{f}(s)}{s} \right] = \int_0^t f(\tau) d\tau. \quad (6.1.9)$$

证 由定义, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] &= \int_0^{\infty} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] e^{-st} dt \\ &= - \left[\frac{e^{-st}}{s} \int_0^t f(\tau) d\tau \right]_0^{\infty} + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt. \end{aligned}$$

因为函数 $f(t)$ 满足性质 (L_2) , 所以函数 $\int_0^t f(\tau) d\tau$ 也有此性质, 从而

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^{-st}}{s} \int_0^t f(\tau) d\tau = 0, \quad \operatorname{Re}(s) > a,$$

所以得到式 (6.1.9).

一般地, 我们有

$$\mathcal{L}^{-1}[s^{-n} \bar{f}(s)] = \int_0^t \int_0^{t_{n-1}} \cdots \int_0^{t_1} f(\tau) d\tau dt_1 \cdots dt_{n-1}. \quad (6.1.10)$$

例 6.1.3 设 $\mathcal{L}[f(t)] = [s^2(s^2 + \omega^2)]^{-1}, \omega > 0$, 求 $f(t)$.

解 注意到 $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \omega/(s^2 + \omega^2)$, 因而

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + \omega^2}\right] = \frac{\sin \omega t}{\omega}.$$

由式 (6.1.9) 得

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2 + \omega^2}\right] = \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega \tau d\tau = \frac{1}{\omega^2} (1 - \cos \omega t),$$

再一次使用式 (6.1.9) 得

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s^2 + \omega^2}\right] = \frac{1}{\omega^2} \int_0^t (1 - \cos \omega \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{\omega^3} (t\omega - \sin \omega t). \end{aligned}$$

性质 6.1.6 对 $n = 1, 2, \dots$, 成立

$$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \bar{f}^{(n)}(s), \quad \text{或者} \quad \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}^{(n)}(s)] = (-1)^n t^n f(t). \quad (6.1.11)$$

证 由定义, 有

$$\bar{f}(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt,$$

所以

$$\bar{f}^{(n)}(s) = (-1)^n \int_0^\infty e^{-st} t^n f(t) dt = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)].$$

本性质证毕.

例 6.1.4 已知 $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \omega/(s^2 + \omega^2)$, 求 $\mathcal{L}[t \sin \omega t]$.

解 由性质 6.1.6, 得

$$\mathcal{L}[t \sin \omega t] = - \left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right)' = \frac{2s\omega}{(s^2 + \omega^2)^2}.$$

例 6.1.5 已知

$$\bar{f}(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \ln \frac{1+s^2}{s(s+1)},$$

求 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)]$.

解 因为

$$\bar{f}'(s) = \frac{2s}{1+s^2} - \frac{1}{s} - \frac{1}{1+s},$$

所以由性质 6.1.6, 得

$$\begin{aligned} -tf(t) &= \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}'(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2s}{1+s^2}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{1+s}\right] \\ &= -1 - e^{-t} + 2 \cos t, \end{aligned}$$

故

$$f(t) = \frac{e^{-t} + 1 - 2 \cos t}{t}.$$

同傅里叶变换一样, 我们也可以讨论拉普拉斯变换的卷积性质.

定义 6.1.2 设函数 $f(t), g(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上有定义, 如果积分 $\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$ 在 $t \in [0, \infty)$ 上存在, 则称该积分为 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的卷积, 记作

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau. \quad (6.1.12)$$

性质 6.1.7(卷积定理) 设 $\bar{f}(s)$ 与 $\bar{g}(s)$ 分别是 $f(t)$ 与 $g(t)$ 的拉普拉斯变换, 那么卷积 $(f * g)(t)$ 的拉普拉斯变换是 $\bar{f}(s)\bar{g}(s)$, 即

$$\mathcal{L}[(f * g)(t)] = \mathcal{L}[f(t)]\mathcal{L}[g(t)] = \bar{f}(s)\bar{g}(s),$$

或者

$$\mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)\bar{g}(s)] = (f * g)(t).$$

证 由定义, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[(f * g)(t)] &= \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau dt \\ &= \int_0^\infty \int_0^t e^{-st} f(t-\tau)g(\tau)d\tau dt. \end{aligned}$$

交换积分次序得

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[(f * g)(t)] &= \int_0^\infty \int_\tau^\infty e^{-st} f(t - \tau) g(\tau) dt d\tau \\
 &= \int_0^\infty g(\tau) \int_\tau^\infty e^{-st} f(t - \tau) dt d\tau \\
 &= \int_0^\infty g(\tau) \int_0^\infty e^{-s(\tau + \eta)} f(\eta) d\eta d\tau \\
 &= \int_0^\infty g(\tau) e^{-s\tau} \int_0^\infty e^{-s\eta} f(\eta) d\eta d\tau = \bar{f}(s) \bar{g}(s).
 \end{aligned}$$

这就是我们所要证的.

容易证明卷积有如下性质:

- (1) $(f * g)(t) = (g * f)(t)$ (交换律);
- (2) $(f * (g * h))(t) = ((f * g) * h)(t)$ (结合律);
- (3) $(f * (g + h))(t) = (f * g)(t) + (f * h)(t)$ (分配律).

下面我们考虑阶梯函数 $H(t - a)$ 的拉普拉斯变换及性质. 单位阶梯函数又称为赫维赛德 (Heaviside) 单位函数, 它的定义是

$$H(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & t \geq a, \end{cases} \quad (6.1.13)$$

其中常数 $a \geq 0$. 它的拉普拉斯变换是

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[H(t - a)] &= \int_0^\infty e^{-st} H(t - a) dt \\
 &= \int_a^\infty e^{-st} dt = \frac{e^{-as}}{s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.
 \end{aligned} \quad (6.1.14)$$

性质 6.1.8 (延迟性质) 如果 $\bar{f}(s)$ 是 $f(t)$ 的拉普拉斯变换, 那么

$$\mathcal{L}[H(t - a)f(t - a)] = e^{-as}\bar{f}(s),$$

或

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}\bar{f}(s)] = H(t - a)f(t - a). \quad (6.1.15)$$

证 由定义, 我们有

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[H(t - a)f(t - a)] &= \int_0^\infty e^{-st} H(t - a)f(t - a) dt = \int_a^\infty e^{-st} f(t - a) dt \\
 &= \int_0^\infty e^{-(\xi + a)s} f(\xi) d\xi = e^{-as} \int_0^\infty e^{-s\xi} f(\xi) d\xi = e^{-as}\bar{f}(s).
 \end{aligned}$$

例 6.1.6 设

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 2, \\ t - 2, & t \geq 2. \end{cases} \quad (6.1.16)$$

求 $f(t)$ 的拉普拉斯变换.

解 设 $g(t) = t, t \geq 0$, 则由性质 6.1.8, 得

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[H(t-2)f(t-2)] = e^{-2s}\mathcal{L}[g(t)] = \frac{e^{-2s}}{s^2}.$$

例 6.1.7 求拉普拉斯变换 $\bar{f}(s) = (1 + e^{-2s})s^{-2}$ 的逆变换.

解 由定义

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] = \mathcal{L}^{-1}[s^{-2}] + \mathcal{L}^{-1}[s^{-2}e^{-2s}] = t + H(t-2)(t-2) \\ &= \begin{cases} t, & 0 \leq t < 2, \\ 2(t-1), & t \geq 2. \end{cases} \end{aligned}$$

性质 6.1.9 设 $\mathcal{L}[f(t)] = \bar{f}(s)$ 和 $\frac{f(t)}{t}$ 的拉普拉斯变换存在, 则

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty \bar{f}(\tau) d\tau. \quad (6.1.17)$$

证 因为

$$\mathcal{L}[f(t)] = \bar{f}(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt,$$

两边积分得

$$\begin{aligned} \int_s^\infty \bar{f}(\tau) d\tau &= \int_s^\infty \int_0^\infty e^{-\tau t} f(t) dt d\tau = \int_0^\infty \int_s^\infty f(t) e^{-\tau t} d\tau dt \\ &= \int_0^\infty f(t) \left. \frac{e^{-\tau t}}{-t} \right|_s^\infty dt = \int_0^\infty \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right]. \end{aligned}$$

例 6.1.8 求函数 $g(t) = (1 - \cos t)/t$ 的拉普拉斯变换.

解 由性质 6.1.9, 得

$$\mathcal{L}[g(t)] = \int_s^\infty \bar{f}(\tau) d\tau,$$

这里

$$\bar{f}(s) = \mathcal{L}[1 - \cos t] = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1},$$

所以

$$\mathcal{L}[g(t)] = \int_s^\infty \bar{f}(\tau) d\tau = \int_s^\infty \left(\frac{1}{\tau} - \frac{\tau}{1 + \tau^2} \right) d\tau = \ln \frac{\sqrt{1+s^2}}{s}.$$

关于拉普拉斯变换的性质,我们就介绍到这里. 用拉普拉斯变换求解微分方程的定解问题的主要困难在于求逆变换. 虽然有求拉普拉斯逆变换的公式 (6.1.3), 但需要用到复变函数的知识. 然而对一些常见的函数来说, 有时不必利用公式 (6.1.3). 我们可以利用上述拉普拉斯变换的性质将给定的函数变换到较简单形式, 再对这些简单函数查拉普拉斯变换表 (见附录 2), 得到对应的逆变换.

例 6.1.9 求函数 $f(t) = \sin^3 2t$ 的拉普拉斯变换.

解 因为 $\sin 6t = \sin 3(2t) = 3 \sin 2t - 4 \sin^3 2t$, 所以 $\sin^3 2t = \frac{3}{4} \sin 2t - \frac{1}{4} \sin 6t$ 和

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin^3 2t] &= \frac{3}{4} \mathcal{L}[\sin 2t] - \frac{1}{4} \mathcal{L}[\sin 6t] \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{2}{s^2 + 4} - \frac{1}{4} \times \frac{6}{s^2 + 36} = \frac{48}{(s^2 + 4)(s^2 + 36)}.\end{aligned}$$

例 6.1.10 求函数 $J_0(t), tJ_0(t), e^{-at}J_0(t)$ 的拉普拉斯变换. 这里 $J_0(t)$ 是零阶贝塞尔函数 (见式 (10.1.11)), 其定义为

$$J_0(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{t}{2}\right)^{2k}.$$

解 (1) 由定义

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[J_0(t)] &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} 4^{-k} \mathcal{L}[t^{2k}] \\ &= \frac{1}{s} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s^2}\right) + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \left(\frac{1}{s^2}\right)^2 - \frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} \left(\frac{1}{s^2}\right)^3 + \cdots \right] \\ &= \frac{1}{s} \left(1 + \frac{1}{s^2} \right)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}.\end{aligned}$$

(2) 由性质 6.1.6, 得

$$\mathcal{L}[tJ_0(t)] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}} \right) = \frac{s}{(1+s^2)^{3/2}}.$$

(3) 由位移性质得

$$\mathcal{L}[e^{-at}J_0(t)] = \frac{1}{\sqrt{1+(s+a)^2}}.$$

例 6.1.11 求下列函数的拉普拉斯逆变换:

$$(1) \bar{f}(s) = \frac{e^{-as}}{1+s^2}, \quad a > 0; \quad (2) \bar{f}(s) = \frac{2s-3}{s^2-s-3/4};$$

$$(3) \bar{f}(s) = \frac{1}{(s^2+w^2)^2}.$$

解 (1) 设 $f_1(s) = (1+s^2)^{-1}$, 则 $f_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}_1(s)] = \sin t$, 所以

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] = \sin(t-a)H(t-a).$$

(2) 因为

$$\frac{2s-3}{s^2-s-3/4} = \frac{2(s-1/2)-2}{(s-1/2)^2-1},$$

所以

$$\begin{aligned} f(t) &= 2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{(s-1/2)}{(s-1/2)^2-1}\right] - 2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-1/2)^2-1}\right] \\ &= 2e^{t/2}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2-1}\right] - 2e^{t/2}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2-1}\right] = 2e^{t/2}(\cosh t - \sinh t). \end{aligned}$$

(3) 首先注意到

$$\frac{1}{(s^2+w^2)^2} = \frac{1}{2w^2} \left(\frac{1}{s^2+w^2} - \frac{s^2-w^2}{(s^2+w^2)^2} \right)$$

和

$$\mathcal{L}[\sin wt] = \frac{w}{s^2+w^2}, \quad \mathcal{L}[\cos wt] = \frac{s}{s^2+w^2},$$

以及由性质 6.1.6, 得

$$\mathcal{L}[t \cos wt] = -\left(\frac{s}{s^2+w^2}\right)' = \frac{s^2-w^2}{(s^2+w^2)^2},$$

所以

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+w^2)^2}\right] = \frac{1}{2w^3}(\sin wt - wt \cos wt).$$

下面介绍求拉普拉斯逆变换的两个定理. 它的证明可由复变函数理论得到, 这里给予省略.

定理 6.1.3 (Heaviside 第一展开定理) 设 $F(s)$ 和 $G(s)$ 是 s 的多项式, 其中 $F(s)$ 的次数小于 $G(s)$ 的次数, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $G(s)$ 的 n 个不同的零点, 且是 $\frac{F(s)}{G(s)}$ 的一阶极点, 则

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{G(s)}\right] = \sum_{i=1}^n \frac{F(\alpha_i)}{G'(\alpha_i)} e^{\alpha_i t}.$$

例 6.1.12 求 $\bar{f}(s)$ 的拉普拉斯逆变换, 这里

$$\bar{f}(s) = \frac{s^2 + 1}{s^3 + 3s^2 + 2s}.$$

解 设 $F(s) = s^2 + 1, G(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = s(s+1)(s+2)$. 易见, $G(s)$ 有三个根 $0, -1, -2$, $F(s)$ 的次数小于 $G(s)$ 的次数, 则由定理 6.1.3 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 + 1}{s^3 + 3s^2 + 2s} \right] &= \frac{F(0)}{G'(0)} e^{0t} + \frac{F(-1)}{G'(-1)} e^{-t} + \frac{F(-2)}{G'(-2)} e^{-2t} \\ &= \frac{1}{2} - 2e^{-t} + \frac{5}{2}e^{-2t}.\end{aligned}$$

定理 6.1.4 设 $s_1, s_2, \dots$ 是函数 $\bar{f}(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ 的所有极点, 分布在半平面 $\operatorname{Re}(s) \leq \beta_0$ 上, 且当 $|s| \rightarrow +\infty$ 时, $\bar{f}(s) \rightarrow 0$; 并且对任意 $\beta > \beta_0$,

$$\int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} \bar{f}(s) ds$$

绝对收敛, 则 $\bar{f}(s)$ 的拉普拉斯逆变换

$$f(t) = \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds = \sum_k \operatorname{Res}(e^{st} \bar{f}(s), s_k),$$

即 $\bar{f}(s)$ 的像原函数 $f(t)$ 等于 $e^{st} \bar{f}(s)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) \leq \beta_0$ 上的留数之和. 其中

(1) 若 s_k 是 $\bar{f}(s)$ 的一阶极点, 则 $\operatorname{Res}(e^{st} \bar{f}(s), s_k) = \lim_{s \rightarrow s_k} (s - s_k) e^{st} \bar{f}(s)$;

(2) 若 s_k 是 $\bar{f}(s)$ 的 $k(k \geq 2)$ 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(e^{st} \bar{f}(s), s_k) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{s \rightarrow s_k} \frac{d^{k-1}}{ds^{k-1}} ((s - s_k)^k e^{st} \bar{f}(s)).$$

例 6.1.13 求 $\bar{f}(s)$ 的拉普拉斯逆变换 $f(t)$, 这里

$$\bar{f}(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)^2}.$$

解 函数

$$\frac{e^{st}}{(s+1)(s-2)^2}$$

有一个一阶极点 $s = -1$ 和一个二阶极点 $s = 2$, 所以由定理 6.1.4 得

$$\begin{aligned}f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s+1)(s-2)^2} \right] = \sum_k \operatorname{Res} \left(\frac{e^{st}}{(s+1)(s-2)^2}, s_k \right) \\ &= \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(s+1)e^{st}}{(s+1)(s-2)^2} + \lim_{s \rightarrow 2} \frac{d}{ds} \left(\frac{e^{st}}{s+1} \right) \\ &= \frac{e^{-t}}{9} + \frac{t}{3}e^{2t} - \frac{1}{9}e^{2t}.\end{aligned}$$

例 6.1.14 求 $\bar{f}(s)$ 的拉普拉斯逆变换, 这里

$$\bar{f}(s) = \frac{1}{s(1 + e^{as})}, \quad a > 0.$$

解 函数 $\bar{f}(s)$ 在 $s = 0$ 有一阶极点, 而 $1 + e^{as} = 0$ 表明 $e^{as} = -1 = e^{(2n-1)\pi i}$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 和 $s_n = \left(\frac{2n-1}{a}\right)\pi i$ 是 $\bar{f}(s)$ 的一阶极点. 由于

$$\text{Res}(e^{st}\bar{f}(s), 0) = \lim_{s \rightarrow 0} se^{ts}\bar{f}(s) = \frac{1}{2}$$

和

$$\text{Res}(e^{st}\bar{f}(s), s_n) = \frac{e^{ts_n}}{[s(1 + e^{as})]'|_{s=s_n}} = \frac{e^{ts_n}}{as_n e^{as_n}} = \frac{e^{t(2n-1)\pi i/a}}{(2n-1)\pi i}.$$

所以由定理 6.1.4, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] &= \frac{1}{2} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)\pi i} e^{t(2n-1)\pi i/a} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin\left(\frac{2n-1}{a}\right)\pi t. \end{aligned}$$

例 6.1.15 求 $\bar{f}(s)$ 的拉普拉斯逆变换 $f(t)$, 这里

$$\bar{f}(s) = \frac{\sinh(x\sqrt{s})}{\sinh(L\sqrt{s})}, \quad 0 < x < L.$$

解 函数 $\bar{f}(s)$ 当 $e^{L\sqrt{s}} - e^{-L\sqrt{s}} = 0$ 时有一阶极点, 即 $s = s_n = -n^2\pi^2/L^2$, $n = 0, 1, 2, \dots$. 下面计算其留数. 因为

$$\text{Res}(e^{st}\bar{f}(s), 0) = \lim_{s \rightarrow 0} se^{ts}\bar{f}(s) = 0$$

和

$$\begin{aligned} \text{Res}(e^{st}\bar{f}(s), s_n) &= \lim_{t \rightarrow s_n} (s - s_n) e^{ts} \bar{f}(s) = \frac{2\sqrt{s}}{L \cosh(L\sqrt{s})} e^{ts} \sinh(x\sqrt{s}) \Big|_{s=s_n} \\ &= \frac{2in\pi}{L^2} \exp\left(-\frac{n^2\pi^2 t}{L^2}\right) \frac{\sinh(ixn\pi/L)}{\cosh(in\pi)} \\ &= \frac{(-1)^{n+1} 2n\pi}{L^2} \exp\left(-\frac{n^2\pi^2 t}{L^2}\right) \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

所以由定理 6.1.4, 得

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{\sinh(L\sqrt{s})} \right] = \frac{2\pi}{L^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \sin \frac{n\pi x}{L} \exp\left(-\frac{n^2\pi^2 t}{L^2}\right).$$

6.2 拉普拉斯变换的应用举例

利用拉普拉斯变换求定解问题的主要步骤是:

- (1) 对方程进行拉普拉斯变换, 并且考虑初值条件或者边值条件;
- (2) 从变换后的方程中求出像函数;
- (3) 对像函数进行逆变换, 得到的像原函数就是原来问题的解.

例 6.2.1 利用拉普拉斯变换, 求解下列初值问题:

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 0, \quad t > 0, \quad y(0) = 3, y'(0) = 1.$$

解 设 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$. 对微分方程两边取拉普拉斯变换, 得

$$(s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) + 4(sY(s) - y(0)) + 3Y(s) = 0,$$

或者

$$(s+3)(s+1)Y(s) = 3s+13.$$

所以

$$Y(s) = \frac{3s+13}{(s+3)(s+1)} = \frac{-2}{s+3} + \frac{5}{s+1},$$

故给定初值问题的解为

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{s+1}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s+3}\right] = 5e^{-t} - 2e^{-3t}.$$

例 6.2.2 利用拉普拉斯变换, 求解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(t), & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} u_x(x, t) = 0. \end{cases} \quad (6.2.1)$$

解 因为 $u(x, 0), u_t(x, 0)$ 已知, 所以关于自变量 t 作变换. 设 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$, $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$, 则由定解问题 (6.2.1) 中的方程和初始条件可得

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - \frac{s^2}{c^2} U = -\frac{F(s)}{c^2}, \quad (6.2.2)$$

其通解是

$$U = U(x, s) = Ae^{\frac{sx}{c}} + Be^{-\frac{sx}{c}} + F(s)s^{-2}.$$

注意到边界条件得

$$U(0, s) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} U_x(x, s) = 0,$$

所以 $A = 0$, $B = -F(s)s^{-2}$.

因此

$$U(x, s) = F(s)(1 - e^{-\frac{sx}{c}})s^{-2},$$

故问题 (6.2.1) 的解为

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U] = \mathcal{L}^{-1}[s^{-2}F(s)] - \mathcal{L}[F(s)e^{-\frac{sx}{c}}s^{-2}].$$

利用性质 6.1.5 和性质 6.1.8, 得

$$\mathcal{L}^{-1}[s^{-2}F(s)] = \int_0^t \int_0^\xi f(\tau) d\tau d\xi \triangleq G(t),$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)e^{-\frac{sx}{c}}s^{-2}] = G\left(t - \frac{x}{c}\right)H\left(t - \frac{x}{c}\right).$$

这就是所求的解.

例 6.2.3 利用拉普拉斯变换求解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \sin \pi x, u_t(x, 0) = -\sin \pi x, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases} \quad (6.2.3)$$

解 对定解问题 (6.2.3) 中的方程两边关于 t 作拉普拉斯变换, 并且利用边界条件, 得

$$U_{xx} = s^2 U + (1 - s) \sin \pi x,$$

其通解为

$$U(x, s) = Ae^{sx} + Be^{-sx} + \frac{(s-1)\sin \pi x}{\pi^2 + s^2}.$$

对边界条件作 Laplace 变换得: $U(0, t) = U(1, t) = 0$. 所以 $A = B = 0$ 和

$$U(x, s) = \frac{(s-1)\sin \pi x}{\pi^2 + s^2},$$

因此所求的解

$$u = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{(s-1)\sin \pi x}{\pi^2 + s^2}\right] = \sin \pi x (\cos \pi t - \pi^{-1} \sin \pi t).$$

例 6.2.4 利用拉普拉斯变换, 求解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = 0, u(L, t) = g(t), & t \geq 0. \end{cases} \quad (6.2.4)$$

解 对定解问题 (6.2.4) 中的方程两边关于 t 作拉普拉斯变换, 并且利用初值条件, 得

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - sc^{-2} U(x, s) = 0,$$

其通解为

$$U(x, s) = A \cosh(\sqrt{sc^{-1}}x) + B \sinh(\sqrt{sc^{-1}}x).$$

对边界条件作拉普拉斯变换得: $U(0, s) = 0$, $U(L, s) = G(s)$, 所以 $A = 0$ 和 $G(s) = B \sinh(\sqrt{sc^{-1}}L)$. 因此

$$U(x, s) = \frac{G(s) \sinh(\sqrt{sc^{-1}}x)}{\sinh(\sqrt{sc^{-1}}L)}.$$

所求的解为

$$u(x, t) = L^{-1}[U(x, s)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} e^{st} G(s) \frac{\sinh(\sqrt{sc^{-1}}x)}{\sinh(\sqrt{sc^{-1}}L)} ds.$$

假设 $G(s)$ 无极点, 那么 s 是被积函数的极点当且仅当 $\sinh(\sqrt{sc^{-1}}L) = 0$. 由此得

$$\sinh(\sqrt{sc^{-1}}L) = 0 = e^{\sqrt{sc^{-1}}L} - e^{-\sqrt{sc^{-1}}L}, \quad e^{2\sqrt{sc^{-1}}L} = 1 = e^{2n\pi i}.$$

这表明极点 $s_n = -\left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 是一阶的. 极点 $s = 0$ 的留数是零. 极点 $s = s_n$ 的留数是

$$\begin{aligned} & \lim_{s \rightarrow s_n} G(s) e^{st} \frac{\sinh(\sqrt{sc^{-1}}x)}{\frac{d}{ds} [\sinh \sqrt{sc^{-1}}L]} \\ &= \frac{2in\pi c^2}{L^2} \frac{G(s_n)}{\cosh(in\pi)} \sinh\left(\frac{in\pi x}{L}\right) \exp(s_n t). \end{aligned}$$

利用 $\cosh(in\pi) = \cos n\pi$ 和 $\sinh(in\pi x/L) = i \sin(n\pi x/L)$, 得到所求的解为

$$u(x, t) = \frac{2\pi c^2}{L^2} \sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^{n+1} G\left[-\left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2\right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \exp\left[-\left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2 t\right].$$

例 6.2.5 利用拉普拉斯变换, 求解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < L, 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) = u_0, & 0 \leq x \leq L, \\ u_x(0, t) = 0, u(L, t) = u_1, & t \geq 0. \end{cases} \quad (6.2.5)$$

解 对定解问题 (6.2.5) 中的方程两边关于 t 作拉普拉斯变换, 并且利用初值条件, 得

$$\frac{d^2 U}{dx^2} = sU - u_0,$$

其通解为

$$U = A \cosh(\sqrt{s}x) + B \sinh(\sqrt{s}x) + \frac{u_0}{s}.$$

由边界条件得: $U_x(0, s) = 0$ 和 $U(L, s) = u_1/s$, 所以

$$U(x, s) = \frac{(u_1 - u_0) \cosh(\sqrt{s}x)}{s \cosh \sqrt{s}L} + \frac{u_0}{s}.$$

由拉普拉斯逆变换得所求的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= u_0 + (u_1 - u_0) \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\cosh(\sqrt{s}x)}{s \cosh \sqrt{s}L} \right] \\ &= u_1 + \frac{4(u_1 - u_0)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} e^{-(2n-1)^2 \pi^2 t / 4L^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2L}. \end{aligned}$$

例 6.2.6 利用拉普拉斯变换, 求解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = f(t), & t \geq 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 0. \end{cases} \quad (6.2.6)$$

解 对定解问题 (6.2.6) 中的方程两边关于 t 作拉普拉斯变换, 并且利用初值条件, 得

$$\frac{d^2 U}{dx^2} = sU,$$

其通解为

$$U(x, s) = Ae^{-\sqrt{s}x} + Be^{\sqrt{s}x}.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} U(x, s) = 0$, 所以 $B = 0$. 又由边界条件, 得

$$U(0, s) = \mathcal{L}[f(t)] = F(s),$$

所以 $A = F(s)$ 和

$$U(x, s) = F(s)e^{-\sqrt{s}x}.$$

查表得

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[e^{-a\sqrt{s}}] = \frac{a}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-\frac{a^2}{4t}}, \quad a > 0;$$

那么利用性质 6.1.7, 得

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U(x, s)] = (f * g)(t) = \int_0^t \frac{x}{2\sqrt{\pi\tau^3}} e^{-x^2/4\tau} f(t - \tau) d\tau.$$

令 $\sigma^2 = x^2/4\tau$, 我们得到所要的解

$$u(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/2\sqrt{t}}^{\infty} e^{-\sigma^2} f\left(t - \frac{x^2}{4\sigma^2}\right) d\sigma.$$

习 题 6

1. 求下列函数的拉普拉斯变换:

- (1) $f(t) = t^n$; (2) $f(t) = \cos \omega t$; (3) $f(t) = \sinh \omega t$;
 (4) $f(t) = \cosh \omega t$; (5) $f(t) = e^{at} \sin \omega t$; (6) $f(t) = e^{at} \cos \omega t$;
 (7) $f(t) = te^{-t} \sin 2t$; (8) $f(t) = (1+t)^2 e^{-at}$.

2. 求下列函数的拉普拉斯变换:

- (1) $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1, \\ 1-t, & 1 \leq t < 2, \\ 0, & t \geq 2; \end{cases}$
 (2) $f(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 1, \\ 0, & 1 \leq t < 2, \end{cases}$ 其中 $f(t+2) = f(t)$.

3. 求下列函数的拉普拉斯变换:

- (1) $f(t) = J_1(t)$; (2) $f(t) = tJ_1(t)$.

4. 求下列函数的拉普拉斯逆变换:

- (1) $\frac{1}{s(s+1)(s+2)}$; (2) $\frac{s}{(s-2)^3}$; (3) $\frac{1}{s(s^2+1)}$; (4) $\frac{s^2+1}{s^3+3s^2+2s}$;
 (5) $\frac{s}{(s^2+\omega^2)^2}$; (6) $\frac{s^2}{(s^2+\omega^2)^2}$; (7) $\frac{s^2+\omega^2}{(s^2-\omega^2)^2}$; (8) $\ln \frac{1+s^2}{(s-1)^2}$.

5. 利用卷积定理, 求下列函数的拉普拉斯逆变换:

$$(1) \frac{1}{s^2(s^2+a^2)}; \quad (2) \frac{s}{(s^2+4)^3}; \quad (3) \frac{1}{\sqrt{s}(s-a)}.$$

6. 利用定理 6.1.3, 求下列函数的拉普拉斯逆变换:

$$(1) \bar{f}(s) = \frac{1}{s^3+1}; \quad (2) \bar{f}(s) = \frac{3s+1}{(s-1)(s^2+1)}.$$

7. 求下列函数的拉普拉斯逆变换:

$$(1) \bar{f}(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^2+1}; \quad (2) \bar{f}(s) = \frac{\cosh(x\sqrt{s})}{s \cosh \sqrt{s}}, \quad 0 < x < 1.$$

8. 利用拉普拉斯变换求解下列常微分方程的初值问题:

$$(1) \begin{cases} y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = te^{-t}, & t > 0, \\ y(0) = 1, y'(0) = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} y''(t) - 3y'(t) + 2y(t) = 4e^{2t}, & t > 0, \\ y(0) = -3, y'(0) = 5; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} \frac{dx}{dt} - y = e^t, & t > 0, \\ \frac{dy}{dt} + x = \sin t, & t > 0, \\ x(0) = 1, y(0) = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} ty''(t) + y'(t) + ty(t) = 0, & t > 0, \\ y(0) = 1, y'(0) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

9. 利用拉普拉斯变换和卷积性质求解下列积分方程问题:

$$(1) y(t) = t + \int_0^t y(\tau) \sin(t-\tau) d\tau;$$

$$(2) y(t) = \sin t + \int_0^t y(\tau) \sin(t-\tau) d\tau.$$

10. 利用拉普拉斯变换求解下列偏微分方程的定解问题:

$$(1) \begin{cases} u_x + \frac{1}{x}u_t = t, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = x, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{xy} = 1, & x > 0, y > 0, \\ u(0, y) = 1 + y, & y \geq 0, \\ u(x, 0) = 1, & x \geq 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = Ax, & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = 0, u(L, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} u_t = u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 1, & x > 0, \\ u(0, t) = 0, & t > 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 1; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 1 - e^{-t}, u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $a \neq n^{-1}, n = 1, 2, \dots$;

$$(6) \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0, x > 0, \\ u(0, t) = f(t), & t > 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 0, \end{cases}$$

其中 $f(t)$ 是给定的已知函数, 且 $f(0) = 0$;

$$(7) \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + a^2 \cos \omega t, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0; \text{当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时, } u(x, t) \text{ 有界;} \end{cases}$$

$$(8) \begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, u(L, t) = A, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(9) \begin{cases} u_t = u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x > 0, \\ u(0, t) = \delta(t), & t > 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 0; \end{cases}$$

$$(10) \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \delta(x), & x > 0, \\ u_x(0, t) = 0, & t > 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 0. \end{cases}$$